FICHE 2

Exercices · Cours 2

Objectif : utiliser la loi de Boyle-Mariotte.

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

EXERCICES 2

APRÈS LE COURS 2

13 Appliquer la loi

1 p_1 = 2 bar, V_1 = 30 L, V_2 = 10 L. Calcule p_2. RÉA

Appliquer la loi

14 Trouver un volume

1 p_1 = 1 bar, V_1 = 12 L, p_2 = 4 bar. Calcule V_2. RÉA

15 Diviser le volume

1 Un gaz à 1,5 bar est comprimé lentement : son volume est divisé par 4. Calcule sa nouvelle pression. RÉA

16 Vrai ou faux

1 « Si on double le volume d'un gaz à température constante, sa pression double. » Vrai ou faux ? Justifie. ANA

17 Le tableau de mesures

V (mL)	20	30	40	60
p (hPa)	1 500	1 000	750	500

1 Calcule $p \times V$ pour chaque colonne. RÉA

2 Ces mesures vérifient-elles la loi de Boyle-Mariotte ? Justifie. VAL

18 Le pneu qui chauffe

1 Après un long trajet, la pression d'un pneu a augmenté alors que son volume n'a pas changé. Peut-on utiliser la loi de Boyle-Mariotte ? Explique. ANA

Réserves de gaz comprimé

FICHE 2

Exercices · Cours 2

Objectif : utiliser la loi de Boyle-Mariotte.

19 La bouteille de plongée

Une bouteille de plongée de 12 L est gonflée à 200 bar. Un plongeur respire 20 L d'air par minute à 1 bar.

1. Calcule le volume d'air disponible à 1 bar. RÉA

2. Calcule la durée maximale de respiration. RÉA

Pour conclure

20 Problème · Le réservoir du compresseur

Le compresseur de l'atelier a une cuve de 100 L. Il comprime de l'air pris à 1 bar jusqu'à 8 bar dans la cuve. On suppose la température constante.

1. Quel volume d'air à 1 bar faut-il pour remplir la cuve à 8 bar ? RÉA

2. Le compresseur aspire 200 L par minute. Combien de temps faut-il pour remplir la cuve (on part d'une cuve à 1 bar, qui contient déjà 100 L) ? RÉA

3. Une soufflette consomme 100 L/min d'air à 1 bar. La cuve passe de 8 bar à 6 bar. Calcule le volume d'air consommé à 1 bar, puis la durée d'utilisation. RÉA

4. En réalité, l'air chauffe pendant la compression. Rédige une phrase expliquant pourquoi le calcul n'est qu'une estimation. COM